

I. Introduction à l'informatique

Jusqu'aux années 80, les ordinateurs dans l'entreprise étaient de gros systèmes, très coûteux et dont l'usage était réservé à une élite : « les informaticiens ». Ils portaient le nom de Main Frames ou encore de Mini-Ordinateurs. Depuis, la situation a changé, la taille et le coût des ordinateurs ont été considérablement réduits, on



Ordinateur de bureau

parle de micro-ordinateurs, permettant la «démocratisation» de l'outil informatique (un bureau – un ordinateur), et donnant l'accès à l'informatique à des personnes non-spécialistes.

Après une longue guerre de fabricants, le standard PC (personal computer) semble s'imposer parmi les micro-ordinateurs, il s'agit en tous les cas du système le plus vendu au monde. On distingue généralement deux familles de machines : les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Les premières sont généralement composées d'une unité centrale, d'un écran et d'une série de périphériques externes destinées à la saisie ou à production d'informations ; les secondes, en revanche, présentent les mêmes fonctionnalités, mais les composants sont rassemblés autour d'une architecture très compacte.

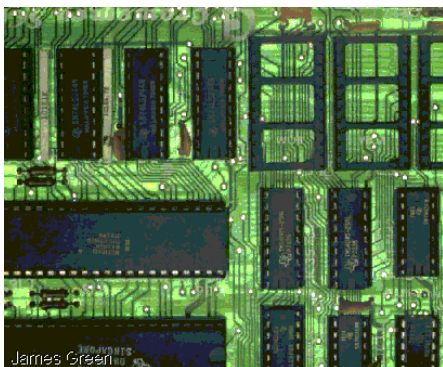


Ordinateur portable

II. Composants d'un ordinateur

Nous nous concentrerons uniquement sur le modèle de bureau qui présente l'avantage de bien différencier les différents éléments le composant.

1.1. Unité centrale



Une carte mère avec ses composants

L'unité centrale renferme plusieurs composants destinés au traitement et à la circulation de l'information. Elle peut prendre la forme d'une tour (placé à côté de l'écran très souvent) ou d'un boîtier couché horizontalement (très souvent placée sous l'écran, voir « Ordinateur de bureau » plus haut).

Carte mère

La carte mère est très certainement le principal composant d'un ordinateur. Il s'agit d'un circuit imprimé sur lequel vient se greffer une série de composants.

- **Le microprocesseur** : c'est le cœur de l'ordinateur, il s'agit d'un circuit qui se charge de manipuler et de faire circuler les données (par exemple, faire des calculs). Il joue également le rôle de chef d'orchestre en pilotant et en distribuant les tâches aux autres composants. Sa puissance n'a cessé d'augmenter ces dernières années, donnant ainsi aux machines modernes des capacités de calcul inimaginables il y a une vingtaine d'années. L'unité d'évaluation de la puissance d'un microprocesseur est le MIPS (millions d'instructions par seconde) pour les entiers, et le MFLOPS (millions d'opérations flottantes par seconde) pour les calculs avec virgule. Cette



Processeurs Pentium
de première génération

unité, comme son nom l'indique, quantifie tout simplement le nombre d'opérations simples que le processeur est capable de faire en une seconde. Voici l'évolution de la puissance des processeurs du fabricant INTEL, équipant une grande majorité des PC.

	Année de sortie	Puissance MIPS	Horloge MHz
8086	78	0,33	5
80286	82	1,2	8
80386 DX	85	6	16
80486 DX	89	20	25
80486 DX2	92	40	50
Pentium	93	112	66

- **L'horloge système** : elle synchronise le microprocesseur et les autres composants. Sa vitesse, encore appelée fréquence, est exprimée en Mégahertz (MHz). Plus elle sera élevée, plus la machine sera rapide.
- **La mémoire** : pour effectuer les différentes opérations qui lui sont demandées, le processeur a besoin d'une unité de stockage : la mémoire (comme nous, le processeur ne peut pas tout faire en même temps, il place

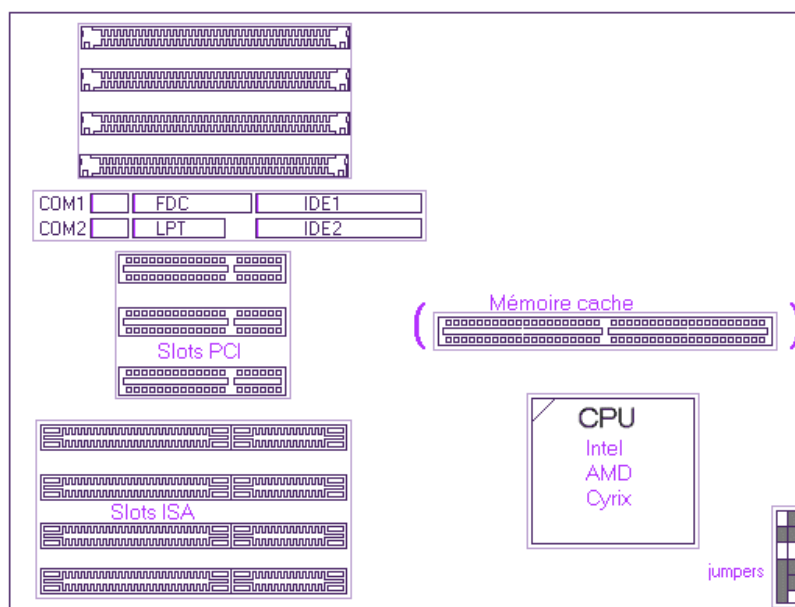


Schéma carte mère

une information dans sa mémoire pour exécuter une tâche, une fois celle-ci terminée, il s'attelle à la tâche suivante en allant chercher dans la mémoire les informations qui s'y rapportent, ainsi de suite...).

La capacité et la vitesse d'accès quantifient la puissance de la mémoire. La capacité est traduite par la quantité d'informations que la mémoire peut stocker à un instant donné. L'unité de base est le *bit*, information binaire de type 0 (lumière

éteinte, ou le courant ne passe pas) ou 1 (lumière allumée, ou le courant passe). Lors de leurs transferts, les bits sont regroupés par blocs de 8, appelés *octets*. Les unités plus élevées sont : le Kilo-octet (Ko, 1024 octets), le Mega-octet (Mo, 1024 Ko) ou le giga-octet (Go, 1024 Mo). La vitesse d'accès, elle, correspond au temps nécessaire pour accéder à une information élémentaire dans la mémoire, l'unité la plus souvent utilisée est la nano-secondes (ns, 10⁻⁹ secondes).

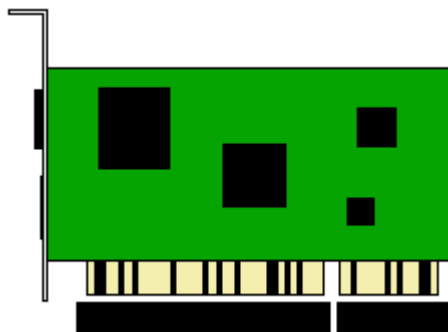
On distingue trois types de mémoire :

- **La mémoire morte (ROM : read only memory)** : elle contient des instructions et des données spécifiques à la machine (lancement, test...). Généralement, ces informations y sont inscrites lors de la

fabrication de l'ordinateur, il est impossible pour un utilisateur normal de modifier le contenu de cette mémoire, d'où l'appellation ROM (mémoire à lecture seule) ;

- **La mémoire vive (RAM : random access memory)** : appelée également mémoire centrale, elle participe activement à la circulation des informations, en effet on peut y lire et écrire des informations très fréquemment. De manière pratique, la mémoire se présente sous la forme de barrettes d'une longueur d'une dizaine de centimètres, elles disposent d'un emplacement dédié sur les cartes mères. Sur les machines modernes, la mémoire installée va de 32 Mo à plusieurs giga-octets.
- **La mémoire cache** : la vitesse de transmission de l'information du processeur à la mémoire vive dépend très souvent du temps d'accès de cette dernière, elle est beaucoup plus lente que le processeur. Pour éviter le gaspillage des ressources du processeur, qui tourne à vide quand il attend les informations en provenance de la mémoire, on a mis en place ces dernières années une mémoire de capacité limitée (de 128 Ko à 1Mo) mais de performances nettement plus élevées (10 ns), son rôle est de stocker les informations qui reviennent le plus souvent, accélérant ainsi le passage vers le processeur.
- **Le Bus** : Le bus sert à faire véhiculer des informations entre les différents composants d'un ordinateur de façon assez rapide. Le premier PC avait 2 bus: le bus d'adresse et le bus de données. Le bus d'adresse avait une largeur de 20 bits (de manière schématisée, 20 fils parallèles qui transmettent ou ne transmettent pas (0 ou 1) une information). On pouvait adresser 1 Mo de mémoire (2 puissance 20 égale à peu près 1 Million), par contre le bus de données avait une largeur de 8 bits, donc 256 valeurs possibles. Le Bus ISA (Industry Standard Architecture) a une largeur de 16 bits et est cadencé à 8 Mhz. Après un rapide calcul, on trouve qu'il peut transmettre 16 Mo de données par seconde, (les calculs sont relativement simples : 1 Hz ➡ un cycle d'horloge par seconde, 8 Mhz ➡ 8 million de cycle par seconde, et comme il a une largeur de 16 bits (2 octets) donc 16 millions d'octets par seconde...) Mais en fait, il ne transfère au maximum que 8Mo/s car il doit rester compatible avec le premier. Après le bus ISA, il y a eu une petite amélioration avec le bus EISA qui avait une largeur de 32 bits, donc transfère 32 Mo/s. Pour le bus VESA, abréviation VLB (Vesa local Bus) est un bus cadencé à 40 Mhz (en fait c'est une limite théorique, la fréquence réelle dépend du fonctionnement du processeur) et a une largeur de 32 bits, ce bus est plus rapide que le bus ISA. Au milieu des années 90, on trouve le bus PCI (Peripheral Component Interconnect) d'Intel. Ce bus d'une largeur de 32 ou 64 bits et peut fonctionner jusqu'à 33 Mhz. Le dernier bus en date est le bus AGP qui est cadencé à 66 Mhz et qui offre une bande passante de 528 Mo/s.

- **Les connecteurs d'extension** : ce sont des emplacements disponibles sur la carte mère, destinés à recevoir des cartes d'usage divers : une *carte son* pour écouter et/ou enregistrer les derniers « tubes » de Claude François par exemple ; ou encore une *carte MIDI* qui pourra piloter votre synthétiseur ; ou même une *carte TV* qui vous permettra de suivre les programmes de TV tout en travaillant...



Introduction d'une carte
sur un connecteur d'extension

Le type de connexion dépend du type de bus qu'il utilise, plus le bus sera performant, plus la carte d'extension pourra traiter de gros volumes d'informations. Le nombre et l'usage des connecteurs d'extension dépendent à la fois de la carte

mère (les vieilles cartes ne proposaient au maximum que deux connecteurs ISA) et de la place disponible (une unité centrale au format « tour » a plus de chance de pouvoir recevoir de multiples cartes).

- **La carte graphique** : appelé également *adaptateur vidéo*, son rôle est de contrôler l'affichage sur l'écran (voir plus bas). Elle dispose de sa propre mémoire (les cartes modernes peuvent aller jusqu'à 32 Mo), sa puissance est traduite par :
 - la résolution qui est calculée en pixel : une image est pour l'ordinateur une série de points, plus on pourra afficher de points sur une surface donnée, meilleure sera la qualité de l'image reproduite ;
 - le nombre de couleur qu'elle peut reproduire (16 couleurs, il y a 10 ans, plus de 16 millions de couleurs maintenant).

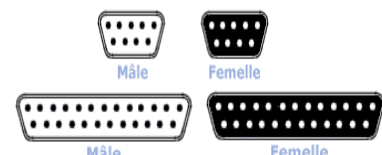
La nécessité d'une carte graphique performante dépend de l'usage que l'on a de sa machine. Si l'on veut essentiellement utiliser des programmes de jeux, une carte graphique performante est absolument nécessaire. La vitesse de transfert des informations de la carte graphique vers le processeur dépend encore une fois du bus sur lequel la carte est connectée.

- **Les ports d'entrées et sorties (ports de communication)**: Les ports d'entrée - sortie sont des éléments matériels de l'ordinateur, permettant au système de communiquer avec des éléments extérieurs, c'est-à-dire d'échanger des données, d'où l'appellation d'*interface d'entrée-sortie* (notée parfois *interface d'E/S*). On distingue principalement deux types de ports de communications :

- **Le port série** : Les ports série représentent les premières interfaces ayant permis aux ordinateurs d'échanger des informations avec le "*monde extérieur*". Le terme *série* désigne un envoi de données *via* un fil unique: les bits sont envoyés les uns à la suite des autres. A l'origine les ports série permettaient uniquement d'envoyer des données, mais pas d'en recevoir, c'est pourquoi des ports bidirectionnels ont été mis au point (ceux qui équipent les ordinateurs actuels le sont); les ports séries bidirectionnels ont donc besoin de deux fils pour effectuer la communication.

La communication série se fait de façon asynchrone, cela signifie qu'aucun signal de synchronisation (appelé *horloge*) n'est nécessaire: les données peuvent être envoyées à intervalle de temps arbitraire.

En contrepartie, le périphérique doit être capable de distinguer les caractères (un caractère a une longueur de 8 bits) parmi la suite de bits qui lui est envoyée... C'est la raison pour laquelle dans ce type de transmission, chaque caractère est précédé d'un bit de début (appelé bit *START*) et d'un bit de fin (bit *STOP*). Ces bits de



Ports séries, 9 et 25 broches

contrôle, nécessaires pour une transmission série, gaspillent 20% de la bande passante (pour 8 bits envoyés, 2 servent à assurer la réception). Les ports série sont généralement intégrés à la carte mère, c'est pourquoi des connecteurs présents à l'arrière du boîtier, et reliés à la carte mère par une nappe de fils, permettent de connecter un élément extérieur. Les connecteurs séries possèdent généralement 9 ou 25 (respectivement connecteurs DB9 et DB25). Ces dernières années, un nouveau type de port série est apparu, le port **USB** (universal serial bus). Outre une meilleure capacité de transfert, il possède deux qualités importantes : il permet le chaînage des périphériques (plusieurs périphériques peuvent être connectés au même port via un outil spécial, le *hub*, qui joue le rôle de prise multiple) ; on peut raccorder un nouveau périphérique à l'ordinateur sans qu'il soit nécessaire d'éteindre ce dernier.

- **Le port parallèle** : La transmission de données en parallèle consiste à envoyer des données simultanément sur plusieurs canaux (fils). Les ports parallèles présents sur les ordinateurs personnels permettent d'envoyer simultanément 8 bits (un octet) par l'intermédiaire de 8 fils. Les premiers ports parallèles bidirectionnels permettaient d'atteindre des débits de l'ordre de 2.4Mo/s. Toutefois des ports parallèles améliorés ont été mis au point afin d'obtenir des débits plus élevés. Les ports parallèles sont,

comme les ports série, intégrés à la carte mère. Les connecteurs DB25 permettent de connecter un élément extérieur (une imprimante par exemple).

1.2. L'écran (ou le moniteur)

C'est l'outil de visualisation par excellence. Il constitue une interface privilégiée entre l'ordinateur et l'utilisateur. Quoique cela semble inimaginable aujourd'hui, l'écran n'a pas toujours été présent sur les ordinateurs, surtout les mini et gros systèmes.

Les moniteurs sont la plupart du temps des tubes cathodiques, c'est à dire un tube en verre dans lequel un canon à électrons émet des électrons dirigés par un champ magnétique vers un écran sur lequel il y a de petits éléments phosphorescents (luminophores) constituant des points (pixels) émettant de la lumière lorsque les électrons viennent les heurter. Pour les moniteurs couleur, trois faisceaux d'électrons sont utilisés simultanément en visant chacun un point d'une couleur spécifique: un rouge, un vert et un bleu (RGB: Red/Green/Blue ou en français RVB: Rouge/vert/bleu). Cependant ces luminophores sont situés de façon tellement proche que l'œil n'a pas un pouvoir séparateur assez fort: il voit une couleur composée de ces trois couleurs.

Les moniteurs sont caractérisés par les paramètres suivants :

- La définition: c'est le nombre de points qu'il peut afficher, ce nombre de points est actuellement compris entre 640x480 (640 points en longueur, 480 points en largeur) et 1600x1200.
- La taille: Il ne faut pas confondre la définition de l'écran et la taille de l'écran. En effet un écran d'une taille donnée peut afficher différentes définitions. La taille se calcule en mesurant la diagonale de l'écran, elle est exprimée en pouces, c'est-à-dire 2.55 cm. Les écrans les plus répandus il y a 4 ans étaient les 14 pouces, actuellement un écran 17 pouce semble nécessaire pour profiter pleinement des interfaces graphiques.
- La résolution: Elle détermine le nombre de pixels par unité de surface (pixels par pouce carré en anglais DPI: Dots Per Inch).
- Le pas de masque: C'est la distance qui sépare deux points, plus celle-ci est petite plus l'image est précise
- La fréquence de balayage: C'est le nombre d'images qui sont affichées par seconde, on l'appelle aussi rafraîchissement, elle est exprimée en Hertz (Hz). Plus cette valeur est élevée, meilleur est le confort visuel (on ne voit pas l'image scintiller), il faut donc qu'elle soit supérieure à 67 Hz (limite inférieure à partir de laquelle l'œil remarque véritablement l'image "clignoter").

1.3. Mémoires de masse

La mémoire vive est volatile. Dès que l'on éteint la machine, toutes les informations saisies, manipulées, produites, sont perdues. Des mémoires de masses sont donc nécessaires, afin de pouvoir conserver les données de manière permanente.

a) Supports magnétiques : disques durs et disquettes

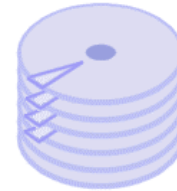
Les supports magnétiques sont les mémoires de masse les plus répandus. Le principe est simple : les informations sont enregistrées sur des pistes, des cercles concentriques inscrites sur un disque. Pour repérer chaque endroit, des secteurs sont créés sur le disque lors d'une première opération de mise en service dite de *formatage*. L'accès aux données se fait donc par la suite grâce à une localisation de type secteur / piste.

Les opérations de lecture /écriture sont réalisées à l'aide de têtes spéciales qui se baladent au-dessus de la surface du disque grâce à des bras. L'analogie avec le bon vieux tourne-disque qui balaie le vinyle est totale, sauf que la tête de lecture ne touche pas le disque ici.

Ces têtes de lecture/écriture sont dites "inductives", c'est-à-dire qu'elles sont capables de générer un champ magnétique. C'est notamment le cas lors de l'écriture, les têtes en créant des champs positifs ou négatifs viennent polariser la surface du disque en une très petite zone, ce qui se traduira lors du passage en lecture par des changements de polarité induisant un courant dans la tête qui sera ensuite transformé par un convertisseur analogique numérique (CAN) en 0 et en 1 compréhensibles par l'ordinateur. Les têtes commencent à inscrire des données à la périphérie du disque (piste 0), puis avancent vers le centre.

On distingue deux types de mémoires de masse :

- **Les disques durs** : ce sont des boîtiers hermétiques situés à l'intérieur de l'ordinateur (certains peuvent être retirés assez facilement, on parle alors de disque amovible). Leur mécanique est très complexe, ils sont composés de plusieurs disques magnétiques, les plateaux, tournant autour d'un axe commun. Leur vitesse de rotation peut atteindre 7200 tours par minute, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ils peuvent créer un vent allant jusqu'à 250 km/h. Leur capacité peut atteindre plusieurs giga-octets, les performances d'un disque dur dépendent essentiellement de sa vitesse de rotation et du type de bus sur lequel il est connecté.
- **Les disquettes** : c'est un support de données magnétique qui offre le très appréciable avantage d'être transportable aisément. La capacité des disquettes actuelles est de 1,44 Mo, un lecteur situé le plus souvent sur la façade de l'unité centrale lui est dédié.
Récemment, des disquettes de capacités supérieures, les disquettes ZIP (100 Mo et même 250 Mo maintenant) ont fait leur apparition. Ces disquettes sont certes plus puissantes en terme de capacité et de vitesse de traitement, mais elles nécessitent des lecteurs spéciaux qui sont loin d'être généralisés sur les ordinateurs actuels. Elles constituent néanmoins des outils privilégiés pour la sauvegarde des données.

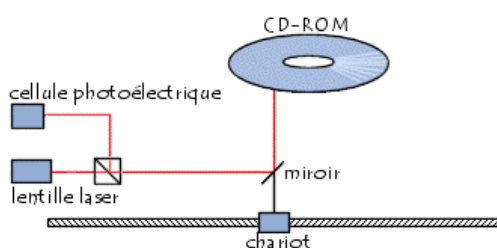


Aspect interne d'un disque dur

b) Supports optiques : le CD-ROM

Le CD-ROM est un disque laser (connu également sous le terme disque optique). Il a le même format que les disques laser audio utilisés par les appareils haute-fidélité. Il obéit à la même technologie, il est ainsi constitué de matière plastique, recouvert d'une fine pellicule métallique sur une des faces, les pistes sont gravées en spirales, ce sont en fait des alvéoles d'une profondeur de $0,83\mu$ et espacées de $1,6\mu$. Ces alvéoles forment un code binaire, une alvéole correspond à un 0, un espace à un 1.

La lecture des informations contenues se fait à l'aide d'un lecteur dédié, le lecteur de CD, situé généralement sur la face avant des unités centrale. La diffusion généralisée de ce lecteur est assez récente, ses performances dépendent essentiellement de son taux de transfert (quantifié en multiple de la vitesse d'un CD audio standard qui fait 150 Ko/s, un lecteur faisant 300Ko/s est désigné sous le terme « lecteur 2X »).



Mécanisme de lecture sur un CD

Le CD-ROM a une grande capacité (650 Mo, près de 250 000 pages dactylographiées), il est donc un outil privilégié de sauvegarde. Par rapport au support magnétique, il présente le désavantage de ne pas être réinscriptible (on ne peut écrire qu'une seule fois dessus, ceci fait les informations inscrites ne pourront plus être effacées pour laisser la place à de nouvelles données). L'écriture sur un CD se fait à l'aide d'un outil spécial (le graveur de CD) qui reste

relativement cher à l'heure actuel.

Très récemment, une nouvelle génération de CD-ROM réinscriptibles sont apparus. Il s'agit de supports non-standards (le disque présente des caractéristiques différentes du CD-ROM standard), et ils exigent l'achat d'un lecteur spécial. Le prix du support et du lecteur restent cependant prohibitif, le cantonnant à une diffusion restreinte pour l'instant.

1.4. Périphériques de saisie

Il existe des périphériques de saisie incontournables sur les PC actuels : le clavier et la souris.

Le **clavier** est un instrument qui permet d'envoyer des séries de codes vers l'ordinateur : il permet la saisie de caractères (lettres, chiffres, symboles...), il sert également à envoyer des commandes. Au fil du temps, les claviers se sont de plus en plus complexifiés, passant de 84 touches (milieu des années 80) à 105 touches (avec des touches spécifiques à Windows 95). La multiplication de touches qui servent essentiellement de raccourcis pour l'envoi de commandes est pourtant mise à mal par un autre périphérique qui propose une ergonomie assez intéressante : la souris.

La **souris** permet d'activer et de manipuler les entités affichées à l'écran (une fenêtre sous Windows, une lettre ou un groupe de lettres sous Word...). La souris comporte une bille sur laquelle tournent deux rouleaux. Ces rouleaux comportent chacun un disque cranté qui tourne entre une photodiode et une LED (Diode électroluminescente) laissant passer la lumière par séquence. Lorsque la lumière passe, la photodiode renvoie un "1", lorsqu'elle rencontre un obstacle, la photodiode renvoie un "0". A l'aide de ces informations, le PC peut connaître la position de votre curseur (voire la vitesse...!!). Les souris se distinguent par le nombre de boutons qu'elles comportent (1, 2 voire 3 boutons), 2 boutons sont absolument nécessaires pour travailler sous Windows.



Souris à deux boutons,
souris à un bouton

1.5. Périphériques externes

Les périphériques externes sont comme leur nom l'indique connectés à l'extérieur du PC, c'est-à-dire sur les ports de communication (COM1, COM2, COM3 ..) ou le(s) port(s) imprimante (LPT1, LPT2 ...). Il s'agit principalement :

- de l'imprimante ;
- du modem externe ;
- du scanner.
- Etc.

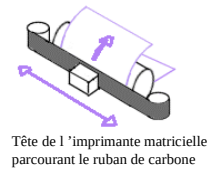
L'imprimante

L'imprimante permet de faire une sortie imprimée (sur papier) des données de l'ordinateur. Il est généralement connecté sur le port parallèle. La procédure d'impression ne pose pas de problèmes particuliers quel que soit le système, son pilotage est assuré par l'application (WORD, EXCEL...) qui envoie les informations à imprimer.

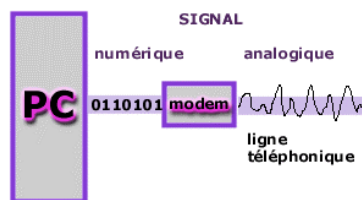
Les imprimantes diffèrent par la technologie qu'elles emploient, on en distingue plusieurs types :

- l'imprimante laser : c'est le nec plus ultra, la technologie qui assure la meilleure qualité d'impression. Elle repose sur l'envoi de rayon laser sur un « toner » (contenant l'encre), ce qui provoque le dépôt de l'encre sur le papier. La précision est quasi parfaite.

- l'imprimante à jet d'encre : elle dispose d'une tête d'écriture composée d'une série de buses (petits tuyaux) remplies d'encre, pointées vers le papier. Lorsque une buse est chauffée, l'encre est projetée en direction du papier, il suffit donc de bien choisir les buses à chauffer pour former le caractère à imprimer.
- l'imprimante matricielle (à aiguilles) : elle dispose d'une tête d'écriture composée d'une série d'aiguilles disposés en matrice. Un ruban encreur est placé entre le papier et la tête d'écriture. Selon le caractère que l'on veut imprimer, les aiguilles adéquates viendront frapper le ruban, et ainsi imprimeront le texte voulu sur le papier. Particulièrement bruyante, proposant une qualité d'impression peu convaincante, cette technologie est totalement abandonnée de nos jours.



Le modem externe



Principe du modulateur - démodulateur

Le modem (modulateur – démodulateur) est un périphérique utilisé pour transférer des informations entre plusieurs ordinateurs (2 à la base) via les lignes téléphoniques. Les ordinateurs fonctionnent de façon digitale, ils utilisent le langage binaire (une série de zéros et de uns), mais les modems sont analogues. Les signaux digitaux passent d'une valeur à une autre, il n'y a pas de milieu, de moitié, c'est du Tout Ou Rien (un ou zéro). L'analogue par contre n'évolue pas "par pas", il couvre toutes les valeurs. Ainsi vous

pouvez avoir 0, 0.1, 0.2, 0.3 ...1.0 et toutes les valeurs intermédiaires. Le rôle du modem est donc d'effectuer cette conversion sans perte d'information.

Les modems se différencient par la vitesse de transmission de données, les plus récentes peuvent aller jusqu'à 56Kbits/s, certaines sont capables de réceptionner des données même si l'ordinateur est éteint. Leur généralisation va de pair avec le développement inexorable d'Internet.

Le scanner

Le scanner est un outil qui permet de recueillir une image ou un texte disposé sur un support papier (livre, image photographique...). L'image ainsi acquise peut être retravaillée et imprimée de nouveau.

Outre l'acquisition d'image, le scanner permet également de traiter du texte. Il est alors couplé avec un logiciel de reconnaissance de caractères qui se charge de retraduire en suite de caractères (alphanumériques, numériques...) les images importées, en cela il peut constituer un puissant outil de saisie. Il est par exemple possible de saisir automatiquement avec un scanner les données du Bottin afin de lancer des prospectus aux futurs clients de votre entreprise.